

Lec13 Frequency Response 复习笔记

根据 Lec13-Frequency response 课件重写整理

1 本讲主线

本讲从 RLC 时间响应过渡到频率响应，讲传递函数、零点和极点、dB、Bode 图、一阶低通近似、标准型、串联/并联谐振、半功率频率、带宽和品质因数 Q 。

2 时间响应回顾

二阶 RLC 可能出现：

- 过阻尼： $v(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ 。
- 临界阻尼： $v(t) = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$ 。
- 欠阻尼： $v(t) = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t}$ 。

Lec13 关注的不是暂态时间曲线，而是不同频率正弦输入对应的稳态输出。

3 频率响应

LTI 电路输入正弦信号，稳态输出仍为同频率正弦：

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta_x) \Rightarrow y(t) = Y_m \cos(\omega t + \theta_y).$$

频率响应描述

$$\frac{Y_m}{X_m}, \quad \theta_y - \theta_x$$

随 ω 的变化。

4 传递函数

电压增益：

$$H(\omega) = \frac{\mathbf{V}_{out}}{\mathbf{V}_{in}} = |H(\omega)| \angle (\theta_{out} - \theta_{in}).$$

一般定义：

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}.$$

课件列出的形式：

- 电压增益: V_o/V_i 。
- 电流增益: I_o/I_i 。
- 转移阻抗: V_o/I_i 。
- 转移导纳: I_o/V_i 。

若输入由多个频率组成，每个频率分量分别乘对应的 $H(\omega)$ ，再回到时域相加。

5 零点与极点

传递函数:

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

零点是 $N(s) = 0$ 的根，极点是 $D(s) = 0$ 的根。

频率响应通常取:

$$s = j\omega.$$

零点会增加 Bode 幅值斜率，极点会降低斜率。极点还决定自然响应和稳定性。

6 dB

功率比:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}.$$

电压或电流比:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}, \quad G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{I_1}{I_2}.$$

dBm:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \frac{P(\text{mW})}{1 \text{ mW}}.$$

例:

$$100 \text{ mW} = 20 \text{ dBm}, \quad 10 \text{ mW} = 10 \text{ dBm}.$$

7 Bode 图

Bode 图使用:

- 频率轴: 对数刻度;
- 幅值轴: dB;
- 相位轴: degree。

一阶低通:

$$H(f) = \frac{1}{1 + jf/f_B}.$$

幅值:

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_B)^2}}.$$

dB:

$$20 \log_{10} |H(f)| = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{f}{f_B} \right)^2 \right].$$

低频 $f \ll f_B$:

$$|H| \approx 1, \quad 0 \text{ dB}.$$

高频 $f \gg f_B$:

$$20 \log_{10} |H| \approx -20 \log_{10} \frac{f}{f_B}.$$

斜率为 -20 dB/decade 。

相位:

$$\angle H(f) = -\tan^{-1}(f/f_B).$$

近似:

- $f < f_B/10$: 0° ;
- $f = f_B$: -45° ;
- $f > 10f_B$: -90° 。

8 Bode 基本因子

常数 K : 幅值 $20 \log_{10} |K|$, 相位 $\angle K$ 。

原点零点:

$$(j\omega)^N$$

给出 $+20N \text{ dB/decade}$, 相位 $+90N^\circ$ 。

原点极点:

$$\frac{1}{(j\omega)^N}$$

给出 $-20N \text{ dB/decade}$, 相位 $-90N^\circ$ 。

一阶零点 $1 + j\omega/\omega_0$: 过 ω_0 后斜率增加 20 dB/decade 。

一阶极点 $1/(1 + j\omega/\omega_0)$: 过 ω_0 后斜率减少 20 dB/decade 。

9 标准型

画 Bode 图前，将传递函数写成：

$$H(j\omega) = K(j\omega)^m \frac{\prod(1 + j\omega/\omega_z)}{\prod(1 + j\omega/\omega_p)}.$$

再逐项叠加幅值和相位。

10 串联谐振

串联 RLC：

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

谐振条件：

$$\text{Im}(Z) = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

谐振时：

- 阻抗纯电阻；
- 电源电压和电流同相；
- 电流最大；
- 电感和电容电压可能很大，但相互抵消。

11 半功率频率、带宽和 Q

半功率频率：

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2}P(\omega_0).$$

等价：

$$|I(\omega_1)| = |I(\omega_2)| = \frac{1}{\sqrt{2}}|I(\omega_0)|.$$

带宽：

$$B = \omega_2 - \omega_1.$$

串联 RLC：

$$B = \frac{R}{L}.$$

品质因数：

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}.$$

高 Q 近似：

$$\frac{\omega_1}{\omega_0} = -\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}},$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}.$$

12 并联谐振

并联 RLC 用导纳：

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

谐振：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

并联谐振时总导纳最小，等效阻抗最大。

13 做题流程

1. 写出 $H(j\omega)$ 。
2. 分析低频、高频、拐点频率。
3. 找零点、极点，并写成标准型。
4. 画 Bode 幅值图和相位图。
5. 对 RLC 题，计算 ω_0 、 ω_1 、 ω_2 、 B 、 Q 。